LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Firza Hermana Putra (2509106090)

Kelas (B‘25)

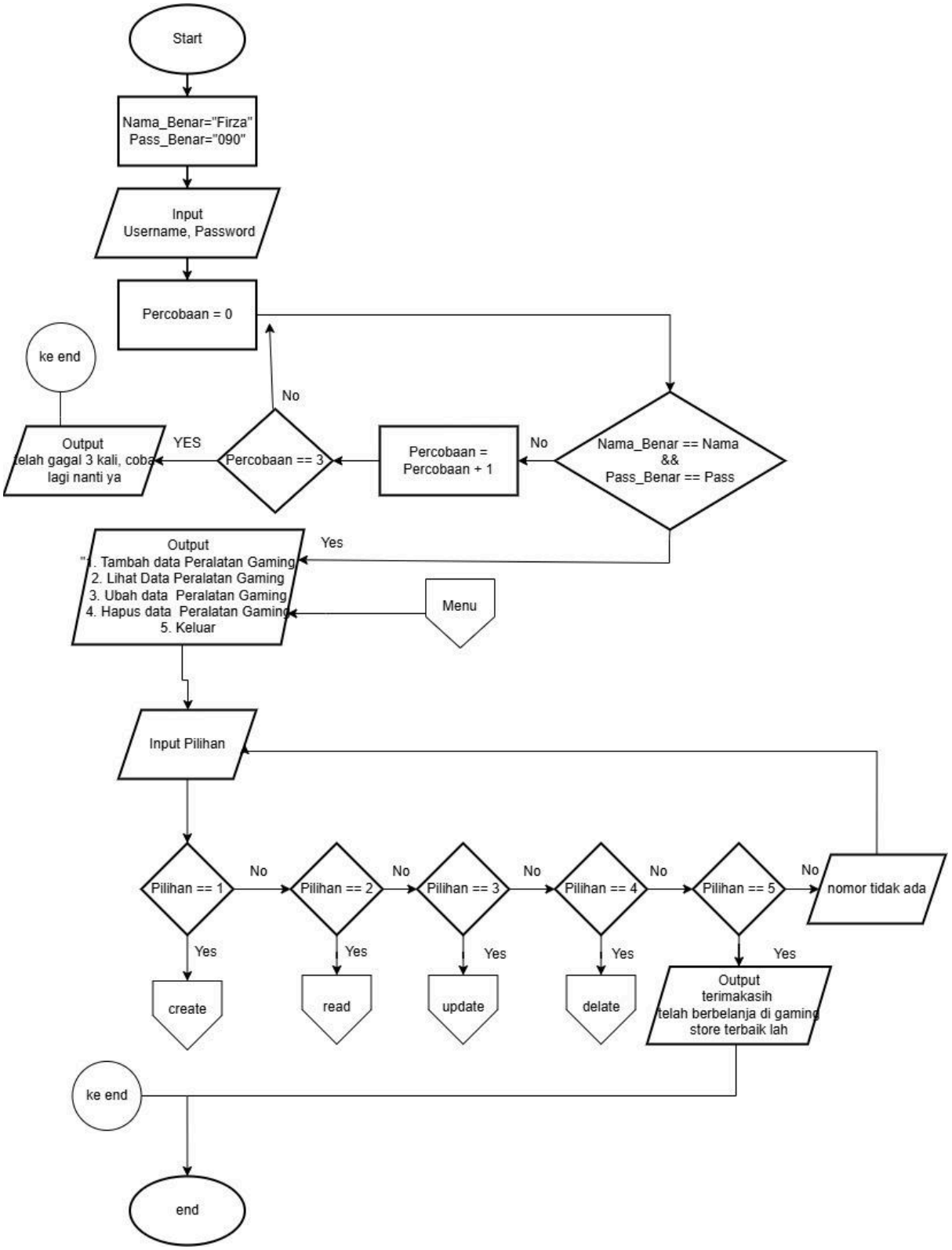
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

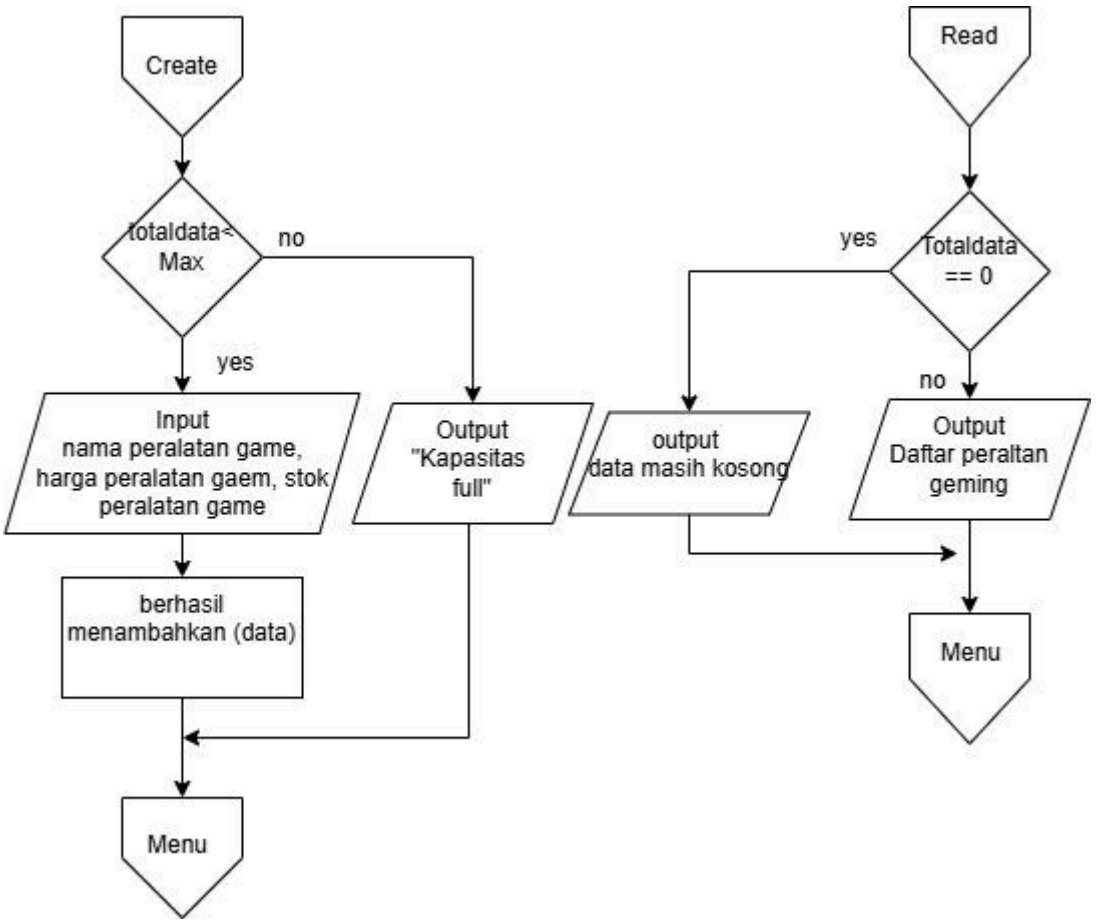
SAMARINDA

2025

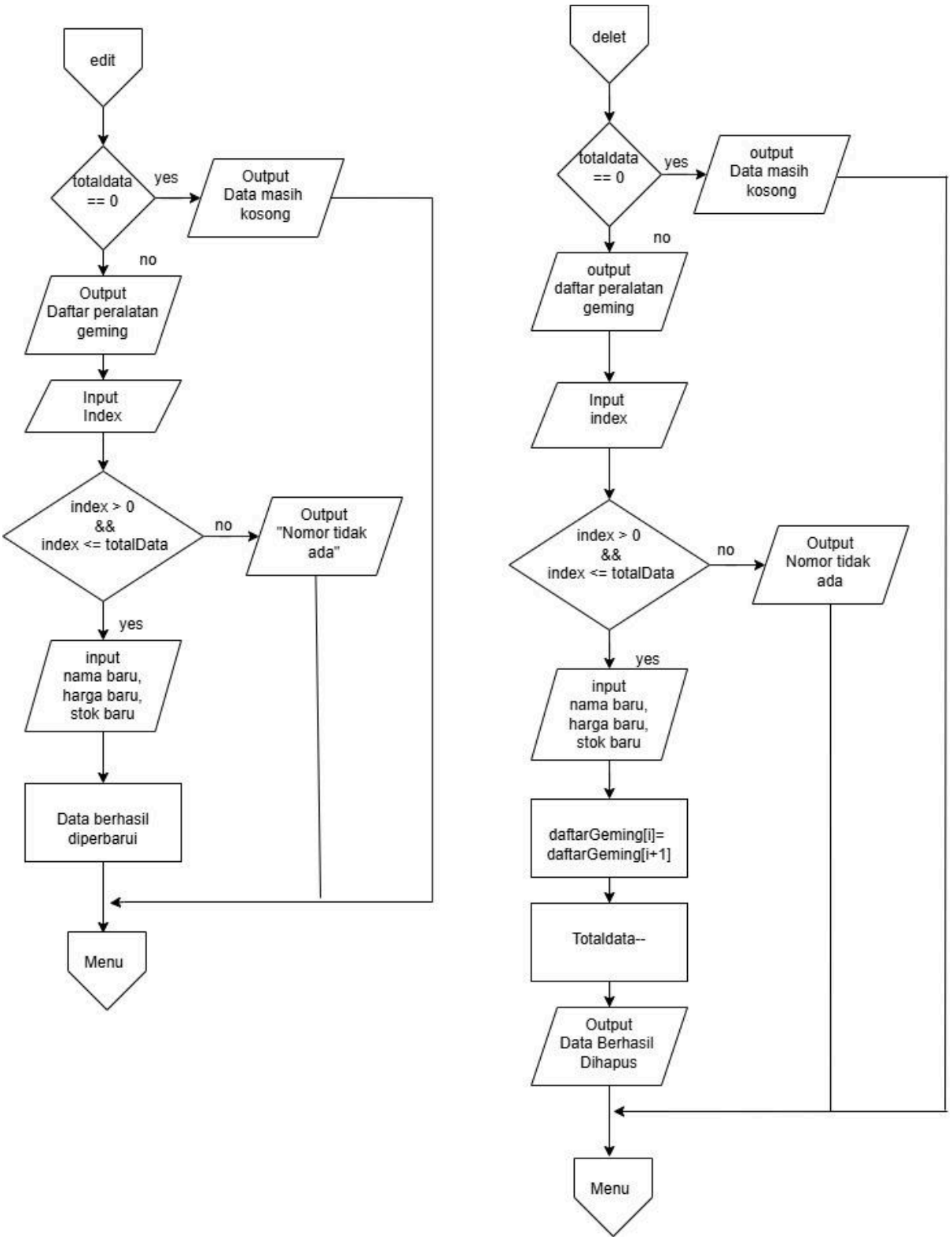
1.Flowchart



Gambar 1.1 flowchart



Gambar 1.2 flowchart



Gambar 1.3 flowchart

2. Deskripsi Singkat Progra

Program ini dibuat untuk membantu mengelola data peralatan gaming pada sebuah toko. Program ini dilengkapi dengan sistem login sebagai keamanan serta menyediakan fitur pengolahan data seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data peralatan gaming.

Fungsi / Manfaat Program

1. Memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki username dan password yang dapat mengakses program.
2. Mempermudah pengelolaan data peralatan gaming seperti nama barang, harga, dan stok.
3. Menyediakan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data barang secara lebih efektif.
4. Menyimpan data menggunakan array of struct, sehingga data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan terorganisir.

3.Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string password;
};

struct Gaming {
    string nama_peralatan;
    int harga;
    int stok;
};

#define MAX 100
Gaming daftarGaming[MAX];
int totalData = 0;

void tambahData(Gaming *data, int &total) {
    if (total < MAX) {
        cout << "Masukkan Nama Peralatan Gaming : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, (data + total)->nama_peralatan);
        cout << "Masukkan Harga : ";
        cin >> (data + total)->harga;
        cout << "Masukkan Stok : ";
        cin >> (data + total)->stok;
        total++;
        cout << "Berhasil menambahkan data!\n";
    } else {
        cout << "Kapasitas penuh!\n";
    }
}

void lihatData(Gaming *data, int total) {
    if (total == 0) {
        cout << "Data masih kosong\n";
    } else {
        cout << "\n----- Daftar Peralatan Gaming -----\n";
        for (int i = 0; i < total; i++) {
            cout << i + 1 << ". " << (data + i)->nama_peralatan
                << " | Harga: Rp" << (data + i)->harga
                << " | Stok: " << (data + i)->stok << endl;
        }
    }
}
```

```
void ubahData(Gaming *data, int total) {
    int index;
    if (total == 0) {
        cout << "Tidak ada data yang bisa diubah.\n";
    } else {
        lihatData(data, total);
        cout << "Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
        cin >> index;
        if (index > 0 && index <= total) {
            cout << "Masukkan Nama Baru : ";
            cin.ignore();
            getline(cin, (data + index - 1)->nama_peralatan);
            cout << "Masukkan Harga Baru : ";
            cin >> (data + index - 1)->harga;
            cout << "Masukkan Stok Baru : ";
            cin >> (data + index - 1)->stok;
            cout << "Data berhasil diperbarui!\n";
        } else {
            cout << "Nomor tidak ada\n";
        }
    }
}

int hapusData(Gaming *data, int total) {
    int index;
    if (total == 0) {
        cout << "Tidak ada data untuk dihapus.\n";
        return total;
    }

    lihatData(data, total);
    cout << "Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin >> index;

    if (index > 0 && index <= total) {
        for (int i = index - 1; i < total - 1; i++) {
            *(data + i) = *(data + i + 1);
        }
        total--;
        cout << "Data berhasil dihapus!\n";
    } else {
        cout << "Nomor tidak ada\n";
    }

    return total;
}

int main() {
```

```
User admin = {"Firza","090"};
string input_nama, input_pw;
int percobaan = 0;
bool login_berhasil = false;

while (percobaan < 3) {
    cout << "-------LOGINKAN DOLO-------" << endl;
    cout << "Masukkan Nama: ";
    cin >> input_nama;
    cout << "Masukkan Password: ";
    cin >> input_pw;

    if (input_nama == admin.username && input_pw == admin.password) {
        login_berhasil = true;
        cout << "Selamat datang! bos besarku, " << input_nama << endl;
        break;
    } else {
        percobaan++;
        cout << "Nama atau Password salah, sisa percobaan: "
            << 3 - percobaan << endl << endl;
    }
}

if (!login_berhasil) {
    cout << "telah gagal login 3 kali. cobalagi nanti ya.\n";
    return 0;
}

int pilihan;
do {
    cout << "\n===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====\n";
    cout << "1. Tambah Data Peralatan Gaming\n";
    cout << "2. Lihat Daftar Peralatan Gaming\n";
    cout << "3. Ubah Data Peralatan Gaming\n";
    cout << "4. Hapus Data Peralatan Gaming\n";
    cout << "5. Keluar\n";
    cout << "Pilih menu (1-5): ";
    cin >> pilihan;

    switch (pilihan) {
    case 1:
        tambahData(daftarGaming, totalData);
        break;
    case 2:
        lihatData(daftarGaming, totalData);
        break;
    case 3:
        ubahData(daftarGaming, totalData);
        break;
```

```
        case 4:
            totalData = hapusData(daftarGaming, totalData);
            break;
        case 5:
            cout << "Terima kasih telah berbelanja di gaming store terbaik lah\n";
            break;
        default:
            cout << "nomor tidak ada\n";
        }
    } while (pilihan != 5);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> cd "c:\Users\firza\Downloads
 25091906090-Firza-pt2 } ; if ($?) { .\25091906090-Firza-pt2 }
-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: Firzad
Masukkan Password: w
Nama atau Password salah batas percobaan sisa: 2

-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: lah
Masukkan Password: kok
Nama atau Password salah batas percobaan sisa: 1

-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: kekekke
Masukkan Password: salah lagi
Nama atau Password salah batas percobaan sisa: 0

telah gagal login 3 kali. cobalagi nanti ya.
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST\POSTTEST1\posttest-2>
```

Gambar 4.1 gambar gagal login sebanyak 3 kali

```
-------LOGINKAN DOLO-------
Masukkan Nama: Firza
Masukkan Password: 090
Selamat datang! bos besarku, Firza.

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5):
```

Gambar 4.2 ketika berhasil login dan menampilkan menu

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : kursi geming bekas ratu elizabet
Masukkan Harga : 9000000
Masukkan Stok : 1
Berhasil menambahkan
```

Gambar 4.3 memilih menu nomor 1

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. kursi geming bekas ratu elizabet | Harga: Rp9000000 | Stok:
```

Gambar 4.4 memilih menu nomor 2

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. kursi geming bekas ratu elizabet | Harga: Rp1000000 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
Masukkan Nama Baru : kursi geming bekas ratu elizabet dan turun temurun
Masukkan Harga Baru : 999999999
Masukkan Stok Baru : 1
Data berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.5 memilih menu nomor 3

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4

----- Daftar Peralatan Gaming -----
1. kursi geming bekas ratu elizabet dan turun temurun  | Harga: Rp999999999 | Stok: 1
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 4.5 memilih menu nomor 4

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah berbelanja digeming store terbaik lah.
```

Gambar 4.6 memilih menu nomor 5

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2
Data masih kosong
```

Gambar 4.7 gambar jika memilih menu nomor 2 ketika data sudah di hapus

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3
Tidak ada data yang bisa di ubah.
```

Gambar 4.8 gambar jika memilih menu nomor 3 ketika data sudah di hapus

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4
Tidak ada data untuk dihapus.
```

Gambar 4.9 gambar jika memilih menu nomor 4 ketika data sudah di hapus

```
===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 9
nomor tidak ada
```

Gambar 4.10 gambaran jika memilih nomor yang tidak ada di menu

```
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : leptop tuf
Masukkan Harga : 110000000
Masukkan Stok : 2
Berhasil menambahkan

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Masukkan Nama Peralatan Gaming : mode inoo x3
Masukkan Harga : 450000
Masukkan Stok : 4
Berhasil menambahkan

===== MENU UTAMA TOKO PERALATAN GAMING =====
1. Tambah Data Peralatan Gaming
2. Lihat Daftar Peralatan Gaming
3. Ubah Data Peralatan Gaming
4. Hapus Data Peralatan Gaming
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1
Kapasitasnya penuh
```

Gambar 4.10 gambaran jika max nya kita ganti jadi tiga dan sudah terisi penuh

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> git add .
war                                                 OSTTEST/.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF t
war  Focus folder in explorer (ctrl + click)        OSTTEST/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> git commit -m "pt4"
[main de48838] pt4
 5 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
 rename POSTTEST/{.vscode/posstest4 => posstest-4}/25091906090-Firza-pt4.cpp (100%)
 rename POSTTEST/{.vscode/posstest4 => posstest-4}/25091906090-Firza-pt4.exe (99%)
 rename POSTTEST/{.vscode/posstest4 => posstest-4}/build/Debug/25091906090-Firza-pt4.o (55%)
 rename POSTTEST/{.vscode/posstest4 => posstest-4}/build/Debug/outDebug.exe (61%)
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST> git push -u  origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (12/12), 58.19 KiB | 4.16 MiB/s, done.
Total 12 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/Firzahermna/praktikum-apl.git
   a6c75d1..de48838  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\firza\Downloads\praktikum-apl\POSTTEST>
```

Gambar 5.1 langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git Add digunakan untuk menandai perubahan atau file baru agar siap dimasukkan ke dalam commit.

5.2 GIT Commit

git commit berfungsi untuk Menyimpan perubahan tersebut ke riwayat Git di komputer lokal.

5.3 GIT Push

git push berfungsi untuk Mengirim commit tersebut ke repository GitHub